

Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita

Teorema 1. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio de Banach tal que $\exists d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ métrica que induce la topología débil. Entonces, X es de dimensión finita.

Demostración: Dada la métrica $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, consideramos los siguientes entornos de 0: $\forall k \in \mathbb{N} : \tilde{V}_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$. Como d induce la topología débil, $\tilde{V}_k$ es abierto débil, por lo que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists V_k \subset \tilde{V}_k$ abierto básico en la topología débil. Es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists \varepsilon_k > 0, \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^* : V_k = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_{n_k} : |L_{i,k}(x)| < \varepsilon_k\} \subset \tilde{V}_k.$$

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : F_k = \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^*$ y tomamos $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$.

Sea $L_0 \in X^*$, consideramos $V = \{x \in X : |L_0(x)| < 1\}$ un entorno débil de 0. Como la métrica d induce la topología débil, $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que $\tilde{V}_m \subset V$. Luego $V_m \subset \tilde{V}_m \subset V$.

Sea $x \in X$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0$. Entonces, $\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(tx) = tL_{i,m}(x) = t \cdot 0 = 0$, luego $tx \in V_m \subset V$. Por tanto, $\forall t \in \mathbb{R} : |L_0(tx)| < 1$, luego $L_0(x) = 0$. Como x era arbitrario, esto implica que

$$\forall x \in X : [(\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0) \implies L_0(x) = 0].$$

Por tanto, por el `lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes/Lema 1lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes.pdf`, existen $\mu_1, \dots, \mu_{n_m} \in \mathbb{K}$ tales que $L_0 = \sum_{i=1}^{n_m} \mu_i L_{i,m}$. Es decir, L_0 es combinación lineal finita de elementos de $F_m \subset F$.

Como $L_0 \in X^*$ era arbitrario, esto implica que F contiene una base de Hamel $\mathcal{B}$ de X^* (basta con quitar los elementos linealmente independientes para conseguir la unicidad de los coeficientes). Esta base es (como mucho) numerable, pues F es unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, por el `teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable/Teorema 1teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable.pdf`, $\mathcal{B}$ debe ser finita, luego X^* es de dimensión finita.

Por tanto, $(X^*)^* = X^{**}$ es de dimensión finita. Ahora bien, si consideramos la aplicación

$\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $\forall x \in X, L \in X^* : \mathcal{J}(x)(L) = L(x)$, sabemos que $\mathcal{J}$ es lineal e inyectiva. Luego, $\dim X \leq \dim X^{**} < \infty$. ■